RAPPORT DE TP : SUPERVISION DE SÉCURITÉ AVEC LE SIEM WAZUH

INTRODUCTION TECHNIQUE

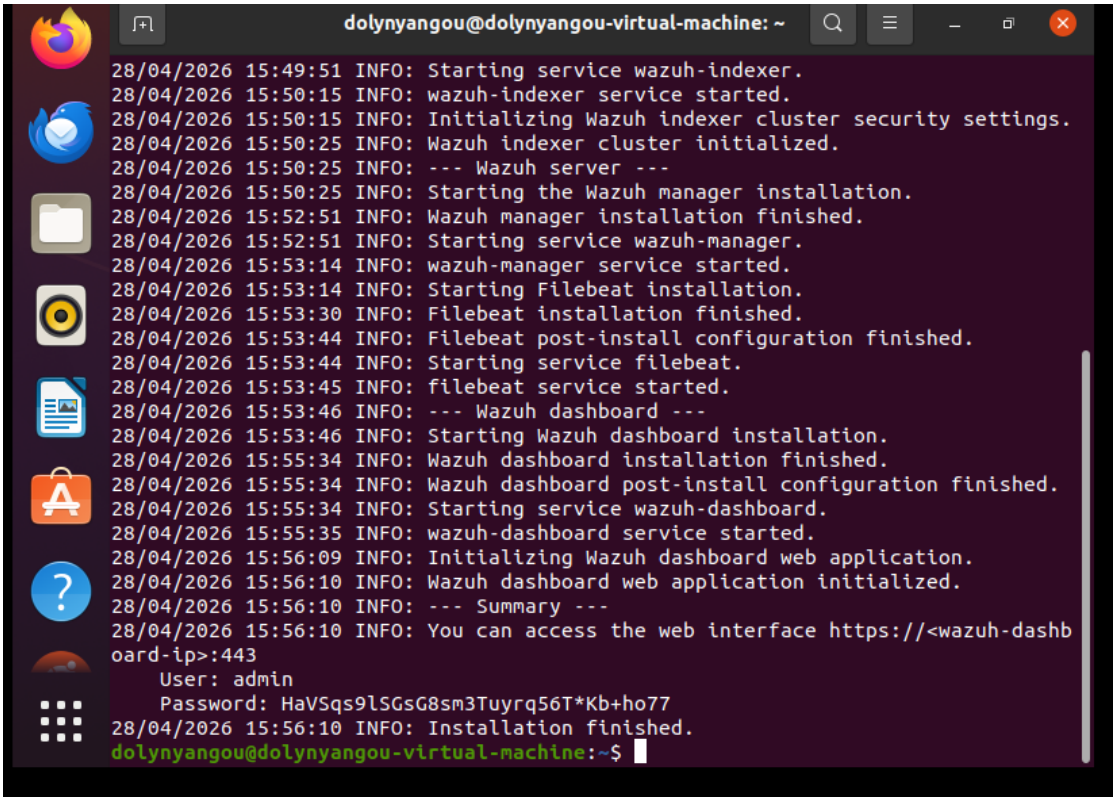
Le but de ce TP est de transformer une détection passive (voir des attaques passer) en une gestion active de la sécurité. Nous utilisons Wazuh, un SIEM (Security Information and Event Management) qui combine :

- HIDS (Host IDS) : Détection d'intrusion sur l'hôte.
- FIM (File Integrity Monitoring) : Surveillance des fichiers critiques.
- Analyse de Logs : Centralisation et corrélation des événements.

I. ÉTAPE 1 & 2 : INSTALLATION ET DÉPLOIEMENT DU SERVEUR

Nous avons utilisé une machine Ubuntu dédiée sur laquelle nous avons installé wazuh. Le script d'installation déploie l'architecture ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana) optimisée par Wazuh.

- Commande : sudo bash wazuh-install.sh -a

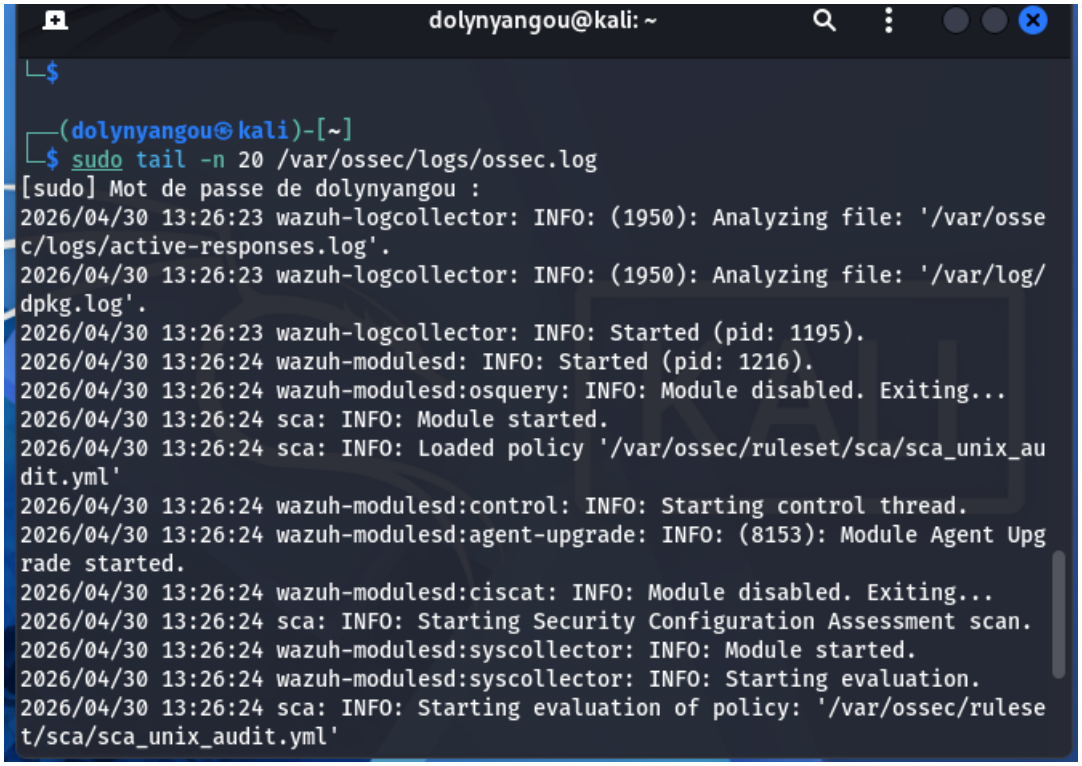


Cette image est cruciale. Elle montre que tous les services (Indexer, Manager, Dashboard) sont opérationnels. On y voit les identifiants administrateurs générés. Sans ces codes, l'accès à l'interface de gestion est impossible.

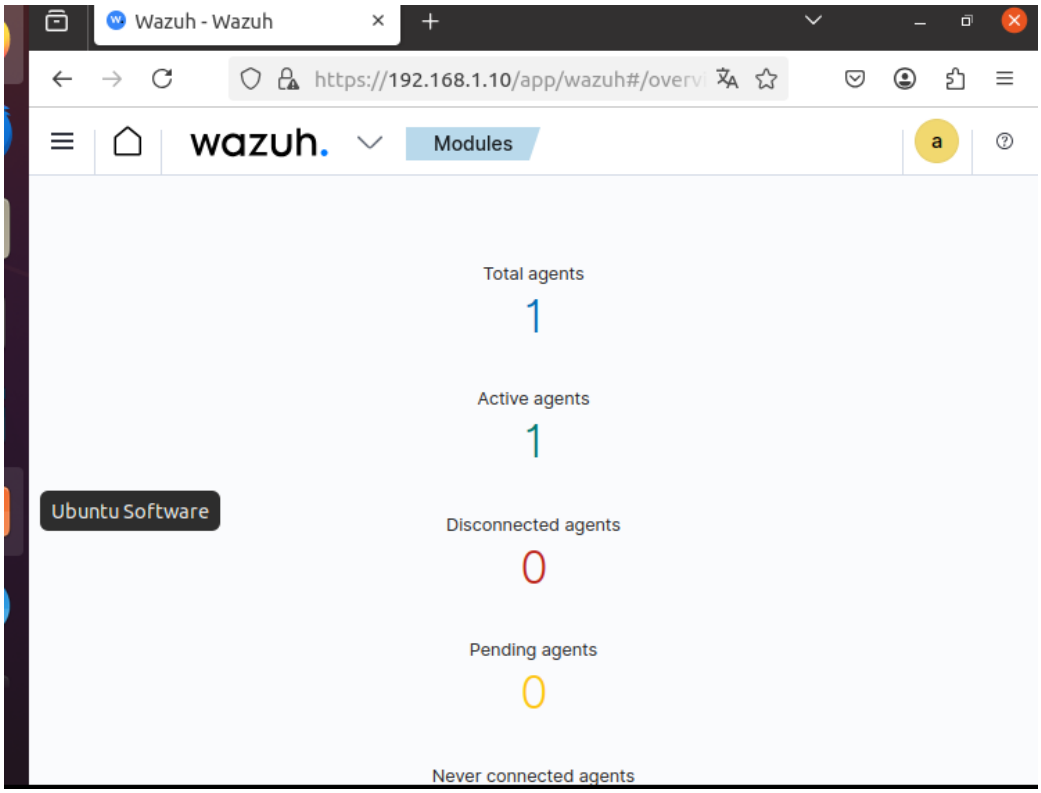
II. DÉPLOIEMENT DES AGENTS (LINUX & WINDOWS)

Un SIEM est « aveugle » s'il n'a pas d'agents. Nous avons installé l'agent Wazuh sur kali pour qu'ils rapportent tout ce qu'il se passe localement vers le serveur central.

Configuration : Modification du fichier ossec.conf pour pointer vers l'IP du serveur Wazuh sur le port 1514.



Ici on voit que l'agent kali arrive a contacter le serveur wazuh

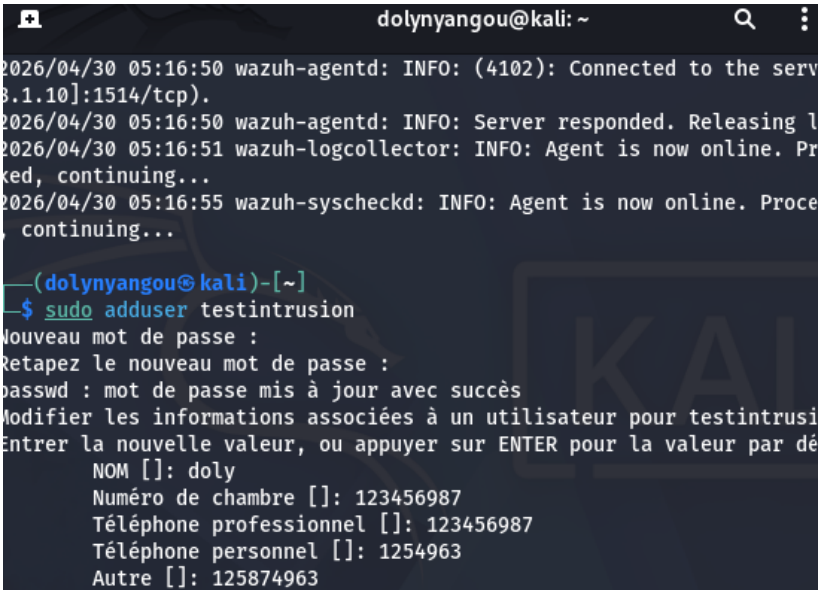


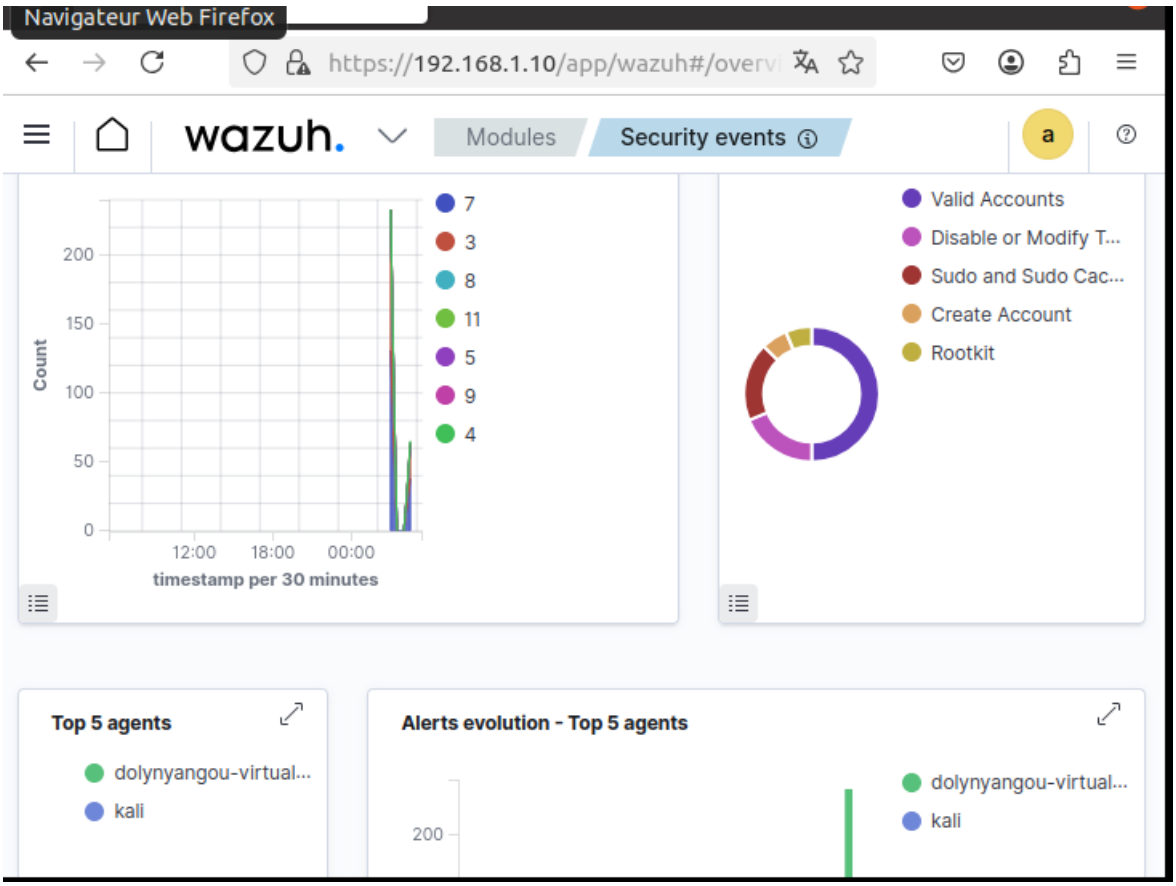
On voit ici l'agents kali avec le statut « Active » en vert. Cela prouve que le pare-feu laisse passer les flux de supervision et que le serveur reçoit bien les données. C'est la base de notre visibilité SOC.

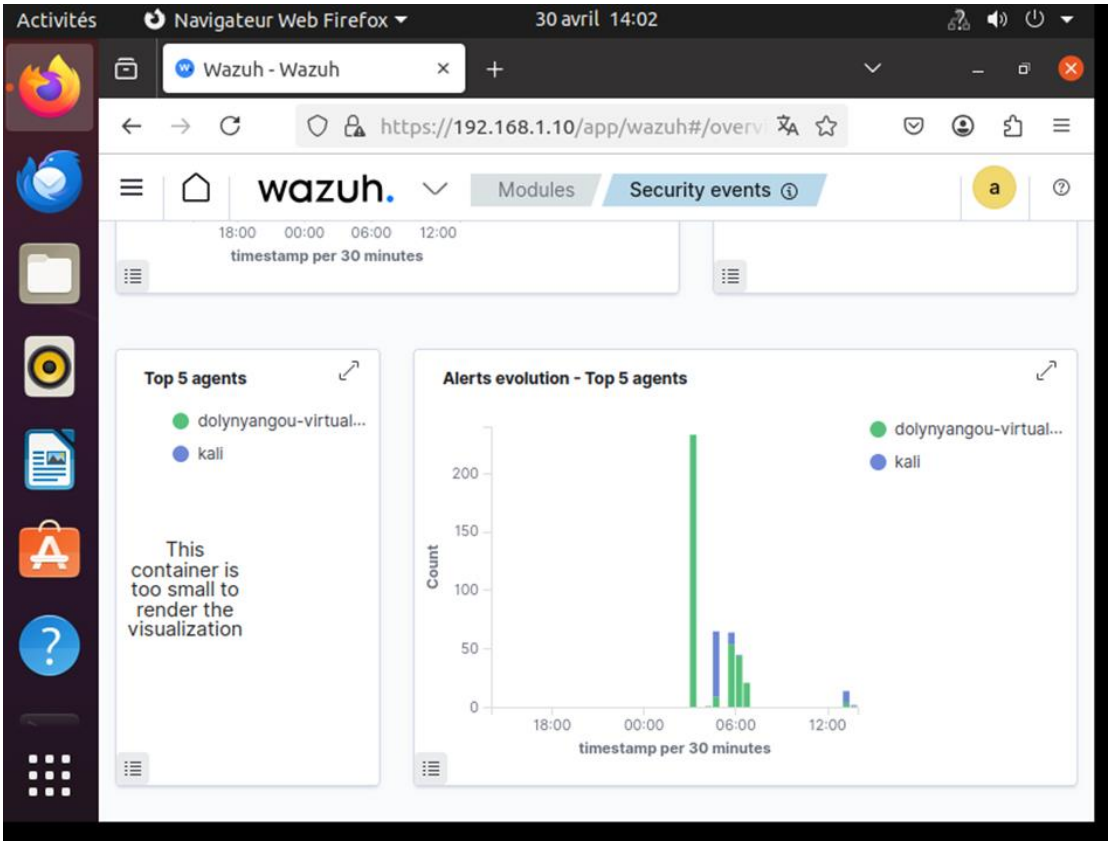
III. SIMULATION D'ATTAQUE (GESTION DES COMPTES)

Un attaquant cherche souvent à créer un utilisateur pour garder un accès (persistance).

- Action Linux : sudo adduser testintrusion







Cette capture devrait montrer l'alerte de niveau 5 (ou plus). Wazuh ne se contente pas de voir la commande, il décode le log système. On peut y voir l'heure exacte et quelle machine a été touchée. C'est la preuve que le SIEM surveille les actions administratives suspectes.

IV. ÉTAPE 7 : SURVEILLANCE D'INTÉGRITÉ (FIM)

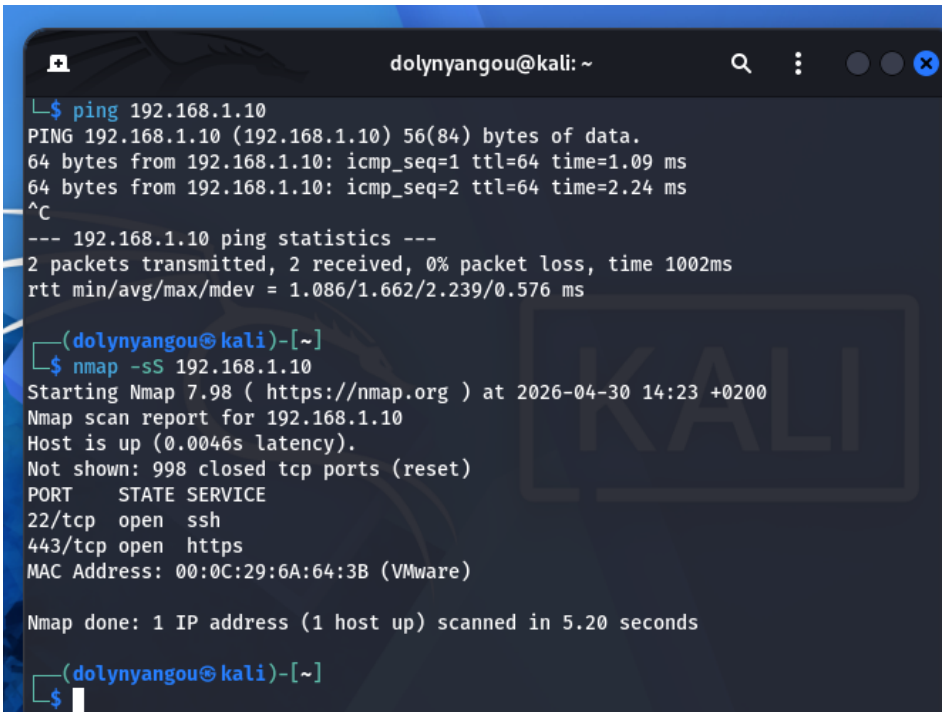
Nous surveillons le fichier /etc/passwd qui contient la liste des utilisateurs.

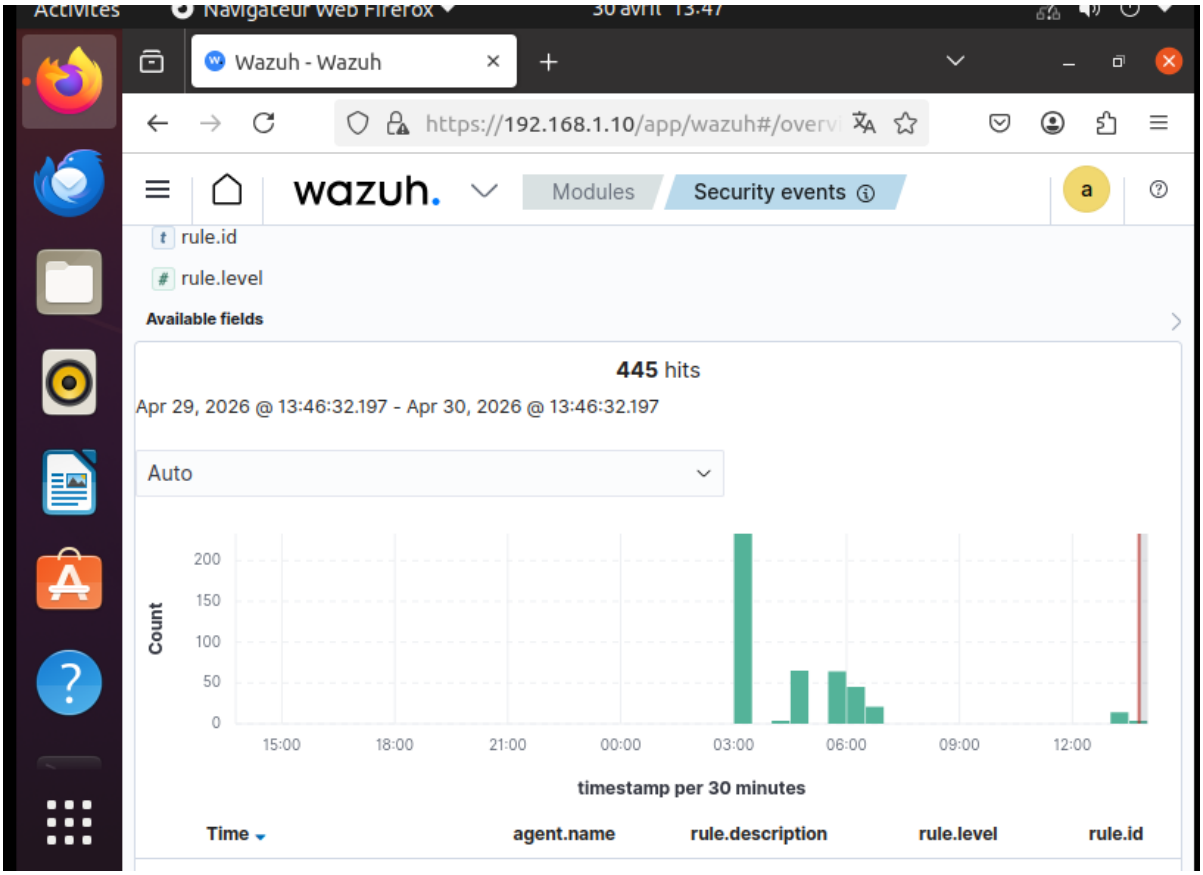
- Action : Ajout d'une ligne dans /etc/passwd.

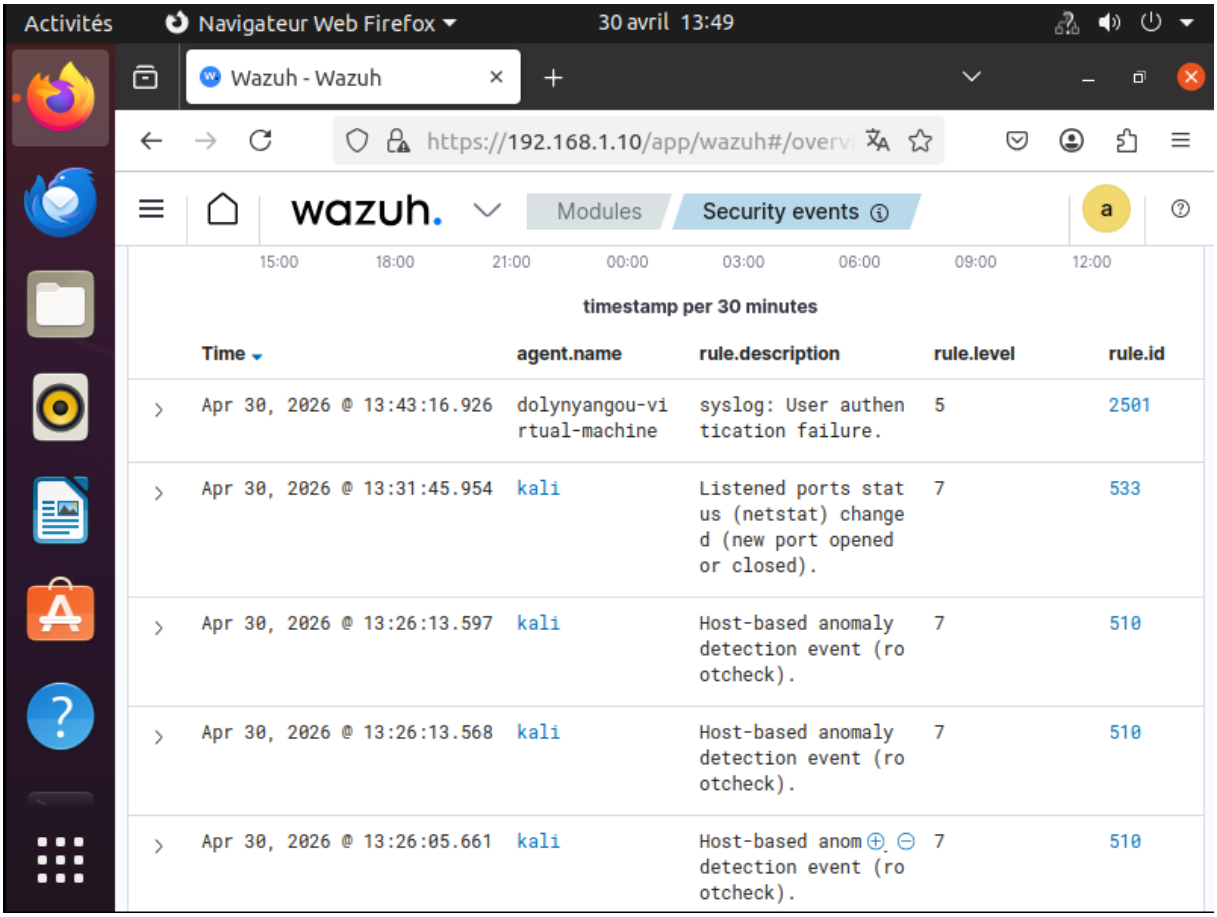
Ici, Wazuh doit afficher une alerte de changement. Le SIEM a calculé le checksum (hash) du fichier et a vu qu'il a changé. Cela permet de détecter si un malware ou un attaquant tente de modifier la configuration profonde du système.

V. CORRÉLATION RÉSEAU AVEC KALI (L'ANALYSE FINALE)

Nous lançons un scan Nmap depuis Kali : nmap -sS 192.168.1.10


dolynyangou@kali: ~
└$ ping 192.168.1.10
PING 192.168.1.10 (192.168.1.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.09 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.24 ms
^C
--- 192.168.1.10 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.086/1.662/2.239/0.576 ms
┌──(dolynyangou㉿kali)-[~]
└─$ nmap -sS 192.168.1.10
Starting Nmap 7.98 (https://nmap.org) at 2026-04-30 14:23 +0200
Nmap scan report for 192.168.1.10
Host is up (0.0046s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (reset)
PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
443/tcp open https
MAC Address: 00:0C:29:6A:64:3B (VMware)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.20 seconds
┌──(dolynyangou㉿kali)-[~]
└─$


Wazuh - Wazuh
https://192.168.1.10/app/wazuh#/overv
wazuh.
Modules
Security events
rule.id
rule.level
Available fields
445 hits
Apr 29, 2026 @ 13:46:32.197 - Apr 30, 2026 @ 13:46:32.197
Auto
Count
200
150
100
50
0
15:00
18:00
21:00
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
timestamp per 30 minutes
Time
agent.name
rule.description
rule.level
rule.id



C’est la capture la plus importante. On y voit deux types d’alertes en même temps :

- ✓ L’alerte réseau : Suricata détecte le scan de ports.
- ✓ L’alerte système : L’agent Wazuh sur la cible voit des tentatives de connexion ou des erreurs de logs.

Analyse : Le SIEM permet de lier ces deux événements. L’analyste peut dire : « L’IP de Kali a scanné notre serveur, puis a essayé de créer un utilisateur ». C’est ce qu’on appelle la corrélation d’événements.

CONCLUSION ET AMÉLIORATIONS SOC

Ce TP démontre qu’une défense efficace repose sur la centralisation.

Propositions d’améliorations pour le poste SOC :

- Réponse Active : Configurer Wazuh pour bannir (block) automatiquement l’IP de Kali via le pare-feu dès qu’un scan Nmap dépasse 10 ports.
- Tableaux de bord personnalisés : Créer une vue spécifique pour les tentatives de connexion « Brute Force » sur le protocole SSH.
- Vulnerability Detection : Activer le module de détection de vulnérabilités pour voir quels logiciels sur Ubuntu ou Windows ne sont pas à jour.